

Fiche 32 — Applications en automatique : suivi de consigne et robustesse

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Vandenberghe, EE236A — <i>Linear Programming</i> (UCLA), Lecture 11 « Control applications », 18 diapositives
Difficulté	Application — la modélisation compte plus que la théorie
Temps d'étude estimé	1 h 30
Prérequis	Fiche 25 (reformulations affines par morceaux), fiche 24 (forme matricielle)
Concepts clés	Réponse impulsionnelle, matrice de Toeplitz, suivi de consigne, contraintes d'amplitude et de vitesse, conception robuste, formulation compacte, placement de pôles
Poids à l'examen	Ce sont des exercices de modélisation : traduire un cahier des charges physique en LP. La reformulation compacte du cas robuste (concept 5) est le morceau technique.

Vue d'ensemble

La fiche 24 avait ouvert sur un problème de commande sans le résoudre : « ce problème se formule comme un LP, donc se résout facilement ». Cette leçon montre comment, et pousse l'idée jusqu'à la **conception robuste** — concevoir une commande qui fonctionne pour **toute une famille** de systèmes, et non pour un modèle unique.

Le fil directeur est toujours le même, celui de la fiche 25 :

```
CAHIER DES CHARGES      erreur crête à minimiser, amplitude et vitesse bornées
  ↓ la sortie est LINÉAIRE en la commande :  $y = Hu$ 
OBJECTIF  $\|Hu - y_{des}\|_\infty \rightarrow$  variable auxiliaire  $\gamma \rightarrow$  LP
  ↓ incertitude sur le modèle
PIRE CAS sur une famille  $\rightarrow$  encore un LP, à condition de le formuler COMPACTEMENT
```

● Concept 1 — Le modèle : convolution et matrice de Toeplitz

Un système linéaire invariant à une entrée $u(t)$ et une sortie $y(t)$ s'écrit comme une **convolution** avec sa **réponse impulsionnelle** $(h_0, h_1, h_2, \dots)$:

$$y(t) = h_0 u(t) + h_1 u(t-1) + h_2 u(t-2) + \dots$$

Forme matricielle. En supposant $u(t) = 0$ pour $t < 0$ et $t > M$, et en posant $y = (y(0), \dots, y(N))$, $u = (u(0), \dots, u(M))$:

$$y = Hu, \quad H = \begin{pmatrix} h_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ h_1 & h_0 & 0 & \dots & 0 \\ h_2 & h_1 & h_0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ h_M & h_{M-1} & h_{M-2} & \dots & h_0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ h_N & h_{N-1} & h_{N-2} & \dots & h_{N-M} \end{pmatrix}$$

H est une matrice de **Toeplitz** (constante sur chaque diagonale) et **triangulaire inférieure** : la sortie à l'instant t ne dépend que des entrées **passées**. C'est la causalité, lue sur la structure de la matrice.

Le point à retenir. y est une fonction **linéaire** de u . Tout ce qui s'exprime en normes $\|\cdot\|_1$ ou $\|\cdot\|_\infty$ de y et de u devient donc justiciable de la fiche 25.

● Concept 2 — Le problème de suivi de consigne

Cahier des charges. Choisir la séquence d'entrée $u(0), \dots, u(M)$ (avec $M \leq N$) telle que :

- la sortie **minimise l'écart crête** à une sortie désirée $y_{\text{des}}(t)$:

$$\min \max_{t=0, \dots, N} |y(t) - y_{\text{des}}(t)|$$

- l'entrée respecte une contrainte d'**amplitude** : $|u(t)| \leq U$ pour $t = 0, \dots, M$;
- l'entrée respecte une contrainte de **vitesse de variation** (*slew rate*) : $|u(t+1) - u(t)| \leq S$ pour $t = 0, \dots, M-1$.

D'autres contraintes **linéaires** sur les entrées ou les sorties peuvent s'ajouter sans changer la nature du problème.

En notation matricielle :

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & \|Hu - y_{\text{des}}\|_{\infty} \\ \text{sous} & \|u\|_{\infty} \leq U \\ & \|Du\|_{\infty} \leq S \end{array}$$

où D est la matrice de **différences finies**, de taille $M \times (M + 1)$:

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Le LP équivalent (variables γ et u), par la recette de la fiche 25 :

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & \gamma \\ \text{sous} & -\gamma \mathbf{1} \preceq Hu - y_{\text{des}} \preceq \gamma \mathbf{1} \\ & -U \mathbf{1} \preceq u \preceq U \mathbf{1} \\ & -S \mathbf{1} \preceq Du \preceq S \mathbf{1} \end{array}$$

Exemple numérique du cours. Horizon d'entrée $M = 150$, horizon de sortie $N = 200$, contrainte d'amplitude $|u(t)| \leq 1,1$, contrainte de vitesse $|u(t) - u(t - 1)| \leq 0,25$. La solution optimale sature les deux contraintes par plages entières : l'entrée optimale est en « paliers et rampes », caractéristique des solutions de LP — l'optimum est à un **sommet**, donc un maximum de contraintes y sont actives.

Une seule variable auxiliaire γ suffit, car l'objectif est une norme **infinie** (un maximum). Si le cahier des charges demandait de minimiser l'**erreur totale** $\|Hu - y_{\text{des}}\|_1$, il faudrait un **vecteur** d'auxiliaires — voir fiche 25.

● Concept 3 — Suivi robuste, version 1 : deux modèles

Modèle incertain. La réponse impulsionnelle peut prendre **deux** valeurs :

$$(h_0^1, h_1^1, h_2^1, \dots) \quad \text{ou} \quad (h_0^2, h_1^2, h_2^2, \dots)$$

Problème robuste : minimiser l'erreur crête **dans le pire des cas**

$$\min \max \{ \|H_1 u - y_{\text{des}}\|_{\infty}, \|H_2 u - y_{\text{des}}\|_{\infty} \}$$

sous les mêmes limites d'amplitude et de vitesse. H_1 et H_2 sont les matrices de Toeplitz des deux réponses impulsionnelles.

LP équivalent (variables γ, u) :

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & \gamma \\ \text{sous} & -\gamma \mathbf{1} \preceq H_1 u - y_{\text{des}} \preceq \gamma \mathbf{1} \\ & -\gamma \mathbf{1} \preceq H_2 u - y_{\text{des}} \preceq \gamma \mathbf{1} \\ & Au \preceq b \end{array}$$

(les inégalités $Au \preceq b$ regroupant $-U\mathbf{1} \preceq u \preceq U\mathbf{1}$ et $-S\mathbf{1} \preceq Du \preceq S\mathbf{1}$).

Le principe. Un maximum sur un ensemble **fini** de modèles se traite en **empilant** les contraintes : la même variable γ majore l'erreur de chacun. C'est encore la recette du concept 2 de la fiche 25.

● Concept 4 — Suivi robuste, version 2 : une famille continue

Modèle incertain paramétré.

$$\begin{pmatrix} h_0 \\ h_1 \\ \vdots \\ h_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{h}_0 \\ \bar{h}_1 \\ \vdots \\ \bar{h}_N \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_{01} & v_{02} & \cdots & v_{0K} \\ v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1K} \\ \vdots & & & \vdots \\ v_{N1} & v_{N2} & \cdots & v_{NK} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_K \end{pmatrix}$$

- $(\bar{h}_0, \bar{h}_1, \dots)$ est la réponse impulsionnelle **nominale**, connue ;
- $s_1, \dots, s_K$ sont des paramètres **inconnus** dans $[-1, 1]$.

Problème robuste :

$$\min_u \max_{\|s\|_\infty \leq 1} \left\| \left(\bar{H} + \sum_{k=1}^K s_k V_k \right) u - y_{\text{des}} \right\|_\infty \quad \text{sous} \quad Au \preceq b$$

où $\bar{H}$ et les V_k sont les matrices de Toeplitz construites sur $(\bar{h}_i)$ et sur les colonnes $(v_{ik})_i$.

La formulation naïve, et pourquoi elle échoue. On pourrait énumérer les 2^K **sommets** du cube $[-1, 1]^K$ (le maximum d'une fonction convexe sur un cube est atteint en un sommet) et empiler les contraintes comme au concept 3 :

$$\min \gamma \quad \text{s.c.} \quad -\gamma \mathbf{1} \preceq \left(\bar{H} + \sum_k s_k V_k \right) u - y_{\text{des}} \preceq \gamma \mathbf{1} \quad \text{pour tout } s \in \{-1, +1\}^K, \quad Au \preceq b$$

C'est correct, mais cela produit $2^{K+1}(N+1)$ **inégalités** : inutilisable dès que K dépasse la dizaine.

● Concept 5 — La formulation compacte

Le cours calcule l'erreur du pire cas **explicitement** comme fonction de u :

$$\max_{\|s\|_\infty \leq 1} \left\| \left(\bar{H} + \sum_{k=1}^K s_k V_k \right) u - y_{\text{des}} \right\|_\infty = \max_{\|s\|_\infty \leq 1} \max_{i=0, \dots, N} \left| (\bar{H}u - y_{\text{des}})_i + \sum_{k=1}^K s_k (V_k u)_i \right|$$

On échange les deux maxima, puis on maximise sur s **composante par composante** : pour chaque i , le pire s choisit $s_k = \pm 1$ de façon à **aligner** chaque terme avec le signe du terme nominal. D'où

$$\max_{\|s\|_\infty \leq 1} \|\dots\|_\infty = \max_{i=0, \dots, N} \left(|(\bar{H}u - y_{\text{des}})_i| + \sum_{k=1}^K |(V_k u)_i| \right)$$

LP équivalent (variables γ, u , et des vecteurs w_i pour $i = 1, \dots, K$) :

$$\begin{aligned} &\text{minimiser} && \gamma \\ &\text{sous} && -w_i \preceq V_i u \preceq w_i, \quad i = 1, \dots, K \\ &&& -\gamma \mathbf{1} + \sum_{i=1}^K w_i \preceq \bar{H}u - y_{\text{des}} \preceq \gamma \mathbf{1} - \sum_{i=1}^K w_i \\ &&& Au \preceq b \end{aligned}$$

Ce qui s'est passé. Les w_i majorent $|V_i u|$ composante par composante — c'est la reformulation de la valeur absolue de la fiche 25. La contrainte centrale dit alors que l'erreur nominale **plus** la somme des marges d'incertitude reste sous γ . On est passé de 2^K blocs de contraintes à $K + 1$ blocs : le problème devient **linéaire en K** au lieu d'exponentiel.

La leçon générale. Face à un « pire cas » sur une famille continue, ne jamais énumérer : chercher l'expression **explicite** du pire cas, puis la reformuler. C'est exactement l'esprit de l'optimisation robuste.

Ce que coûte et ce que rapporte la robustesse

Sur l'exemple du cours ($K = 6$), la comparaison est nette :

Conception	Sur le système nominal	Sur le pire système de la famille
non robuste (nominale)	excellente	fortement dégradée
robuste	un peu moins bonne	peu dégradée

« Sur le système nominal, la conception robuste fait moins bien que la conception non robuste ; en revanche, la performance ne se dégrade pas beaucoup sur l'ensemble du modèle. »

C'est le compromis fondamental de la robustesse : on **paie** une petite perte au nominal pour **acheter** une garantie sur toute la famille.

● Concept 6 — Placement de pôles en commande à faible autorité

Le cadre. Un système linéaire autonome

$$\dot{z}(t) = A(x)z(t), \quad z(0) = z_0, \quad A(x) = A_0 + x_1 A_1 + \cdots + x_p A_p \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Les solutions sont de la forme $z_i(t) = \sum_k \rho_{ik} e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t - \phi_{ik})$, où $\lambda_k = \sigma_k \pm j\omega_k$ sont les **valeurs propres** de $A(x)$, et $x \in \mathbb{R}^p$ est le **paramètre de conception**.

Objectif : placer les valeurs propres de $A(x)$ dans une région désirée en choisissant x .

La difficulté. Les valeurs propres sont des fonctions **très compliquées** de x — le problème n'a aucune raison d'être linéaire.

La parade : la perturbation au premier ordre. Si $\lambda_i(A_0)$ est une valeur propre **simple**, alors

$$\lambda_i(A(x)) = \lambda_i(A_0) + \sum_{k=1}^p \frac{w_i A_k v_i}{w_i v_i} x_k + o(\|x\|)$$

où w_i et v_i sont les vecteurs propres **à gauche** et **à droite** : $w_i A_0 = \lambda_i(A_0) w_i$ et $A_0 v_i = \lambda_i(A_0) v_i$.

Commande à « faible autorité ». On utilise les approximations linéaires du premier ordre pour les λ_i ; on peut alors placer chaque λ_i dans une région **polyédrale** en imposant des inégalités **linéaires** sur x . On ne s'attend à ce que cela fonctionne que pour de **petits** déplacements des valeurs propres — d'où le nom.

Exemple du cours : la structure en treillis. 30 nœuds, 83 barres, régie par

$$M\ddot{d}(t) + D\dot{d}(t) + Kd(t) = 0$$

où $d(t)$ est le vecteur des déplacements des nœuds, M la matrice de masse, D celle d'amortissement, K celle de raideur. Pour augmenter l'amortissement, on fixe des amortisseurs externes sur certaines barres :

$$D(x) = D_0 + x_1 D_1 + \cdots + x_p D_p, \quad x_i > 0 \text{ amortissement ajouté sur la barre } i$$

Le système se réécrit $\dot{z} = A(x)z$ avec $z = (d, \dot{d})$ et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}K & -M^{-1}D(x) \end{pmatrix}$$

Le problème de conception — placer approximativement les valeurs propres avec le **moins d'amortissement externe possible** :

$$\min \sum_{i=1}^p x_i \quad \text{s.c.} \quad \lambda_i(M, D(x), K) \in \mathcal{C} \quad (i = 1, \dots, n), \quad x \succeq 0$$

C'est **un LP** si $\mathcal{C}$ est polyédrale et si l'on utilise l'approximation au premier ordre des λ_i . Le résultat du cours : les valeurs propres sont effectivement repoussées vers la gauche du plan complexe (système mieux amorti), et la solution indique **où placer les amortisseurs** — un vecteur x largement creux, l'un des effets caractéristiques de la minimisation d'une somme sous contrainte de positivité.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Identifier les variables de décision** : la séquence de commande u , ou le vecteur de conception x .
2. **Écrire la relation entrée-sortie sous forme matricielle** : $y = Hu$, avec H de Toeplitz triangulaire inférieure.
3. **Traduire le critère** : « écart crête » $\rightarrow \|\cdot\|_\infty$; « erreur totale » $\rightarrow \|\cdot\|_1$; « énergie » $\rightarrow \|\cdot\|_2$ (et alors ce n'est **plus** un LP).
4. **Traduire chaque contrainte physique** : amplitude $\rightarrow \|u\|_\infty \leq U$; vitesse $\rightarrow \|Du\|_\infty \leq S$; toute limite linéaire s'ajoute librement.
5. **Introduire les auxiliaires** : un scalaire γ par norme infinie, un vecteur par norme 1.
6. **Pour le cas robuste** : si la famille est **finie**, empiler les contraintes ; si elle est **continue**, expliciter le pire cas puis reformuler compactement.
7. **Vérifier la taille** : un modèle correct est linéaire en K ; si le nombre de contraintes explose, c'est qu'on a énuméré.

Exercices progressifs

Niveau 1 — Écrivez le LP correspondant à $\min \|Hu - y_{\text{des}}\|_\infty$ sous $\|u\|_\infty \leq U$ seulement.

$$\min \gamma \quad \text{s.c.} \quad -\gamma \mathbf{1} \preceq Hu - y_{\text{des}} \preceq \gamma \mathbf{1}, \quad -U \mathbf{1} \preceq u \preceq U \mathbf{1}$$

Variables : u et le scalaire γ . À u fixé, l'optimum est $\gamma = \|Hu - y_{\text{des}}\|_\infty$.

Niveau 2 — Pourquoi H est-elle triangulaire inférieure, et qu'est-ce que cela traduit physiquement ?

L'entrée (i, j) de H vaut h_{i-j} , nulle dès que $j > i$ car la réponse impulsionnelle n'est définie que pour des indices positifs. La sortie à l'instant i ne dépend donc que des entrées aux instants $j \leq i$: c'est la **causalité**. Un système non causal (qui « anticipe ») aurait des entrées au-dessus de la diagonale.

Niveau 3 — Le cahier des charges devient : minimiser l'énergie $\sum_t u(t)^2$ sous une erreur crête bornée par γ_0 . Est-ce encore un LP ?

Non. L'objectif $\sum_t u(t)^2 = \|u\|_2^2$ est **quadratique**, pas affine par morceaux : la fiche 25 ne s'applique pas. Les contraintes, elles, restent linéaires ($-\gamma_0 \mathbf{1} \preceq Hu - y_{\text{des}} \preceq \gamma_0 \mathbf{1}$ et les limites d'amplitude et de vitesse). On obtient un **programme quadratique** (QP), résoluble mais par d'autres méthodes. *Variante qui redonne un LP* : minimiser $\|u\|_1$ (l'« effort total ») ou $\|u\|_\infty$ (l'« effort de pointe ») sous les mêmes contraintes.

Niveau 4 — type feuille d'exercices — Pour $K = 20$ paramètres incertains et $N = 200$, comparez le nombre de contraintes de la formulation naïve et de la formulation compacte.

Naïve : on écrit un bloc de $2(N + 1) = 402$ inégalités pour chacun des $2^K = 2^{20}$ sommets du cube, soit

$$402 \times 1\,048\,576 \approx 4,2 \times 10^8 \text{ inégalités}$$

— totalement hors de portée.

Compacte : K blocs de $2(N + 1)$ inégalités pour les $-w_i \preceq V_i u \preceq w_i$, plus un bloc de $2(N + 1)$ pour la contrainte centrale, soit

$$402 \times (K + 1) = 402 \times 21 = 8\,442 \text{ inégalités}$$

— un LP de taille très ordinaire, avec 20×201 variables auxiliaires supplémentaires.

Le rapport est d'environ 50 000, et il croît exponentiellement avec K . Voilà pourquoi il faut expliciter le pire cas au lieu de l'énumérer.

● Common mistakes

1. **Énumérer les 2^K sommets** — correct mais inutilisable ; la formulation compacte est linéaire en K .
2. **Mettre une norme 2 dans un LP** — l'énergie $\|u\|_2$ n'est pas affine par morceaux ; seules $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ passent.
3. **Oublier que D a M lignes et $M + 1$ colonnes** — il y a une différence de moins que d'instants.
4. **Un seul γ pour une somme d'erreurs** — la norme infinie prend un scalaire, la norme 1 un vecteur.
5. **Traiter le pire cas comme une moyenne** — le max sur s n'est pas une espérance : il s'obtient en **alignant les signes**, pas en annulant les termes.
6. **Croire la conception robuste meilleure partout** — elle est **moins bonne** au nominal ; son intérêt est la garantie sur toute la famille.
7. **Appliquer le placement de pôles hors du régime de faible autorité** — l'approximation au premier ordre n'est valide que pour de petits déplacements de valeurs propres.

Ultimate Review

1. $y = Hu$ avec H de **Toeplitz triangulaire inférieure** — la causalité se lit sur la structure.
2. Suivi de consigne : **min** $\|Hu - y_{\text{des}}\|_\infty$ sous $\|u\|_\infty \leq U$ et $\|Du\|_\infty \leq S$, D matrice de différences.
3. LP équivalent : une seule variable γ , contraintes $-\gamma \mathbf{1} \preceq Hu - y_{\text{des}} \preceq \gamma \mathbf{1}$.
4. Robuste sur une famille **finie** : empiler les blocs de contraintes avec le **même** γ .
5. Robuste sur une famille **continue** : le pire cas vaut $\max_i (|(\bar{H}u - y_{\text{des}})_i| + \sum_k |(V_k u)_i|)$.
6. Formulation compacte : auxiliaires w_i avec $-w_i \preceq V_i u \preceq w_i$; $K + 1$ blocs au lieu de 2^K .
7. Compromis de robustesse : un peu moins bon au nominal, beaucoup plus stable sur la famille.
8. Placement de pôles : $\lambda_i(A(x)) \simeq \lambda_i(A_0) + \sum_k \frac{w_i A_k v_i}{w_i v_i} x_k$; région polyédrale $\Rightarrow$ LP, en **faible autorité**.

Formulas to know

$$y = Hu \quad \min \gamma \text{ s.c. } -\gamma \mathbf{1} \preceq Hu - y_{\text{des}} \preceq \gamma \mathbf{1} \quad \max_{\|s\|_\infty \leq 1} = \max_i \left(|(\bar{H}u - y_{\text{des}})_i| + \sum_k |(V_k u)_i| \right)$$

Methods to know : le protocole de modélisation en 7 étapes ; l'explicitation du pire cas par alignement des signes ; le comptage des contraintes naïf contre compact.

Active Recall

Basic — Quelle est la structure de la matrice H , et que traduit-elle ?

H est de **Toeplitz** (constante sur chaque diagonale, car le système est invariant dans le temps) et **triangulaire inférieure** (car il est **causal** : la sortie à l'instant t ne dépend que des entrées passées). Ses coefficients sont la réponse impulsionnelle.

Understanding — Pourquoi une seule variable auxiliaire γ suffit-elle pour l'objectif de suivi ?

Parce que l'objectif est une norme **infinie**, c'est-à-dire **un** maximum : γ majore toutes les erreurs à la fois, et l'optimum le fixe à la plus grande. Pour une somme d'erreurs (norme 1), chaque terme aurait besoin de sa propre auxiliaire.

Application — On veut de plus que la sortie reste positive à tout instant. Comment l'ajouter ?

C'est une contrainte **linéaire** en u : $Hu \succeq 0$. On l'ajoute au bloc $Au \preceq b$ sous la forme $-Hu \preceq 0$, sans changer ni la nature du problème ni le nombre d'auxiliaires. Le cours le note explicitement : « d'autres contraintes linéaires sur les entrées ou les sorties peuvent s'ajouter ».

Comparison — Famille finie et famille continue de modèles : que change la formulation ?

Finie (p modèles) : on empile p blocs de contraintes partageant le même γ — simple et exact. *Continue* ($s \in [-1, 1]^K$) : l'énumération des 2^K sommets est exacte mais explose ; il faut **explicitement** le pire cas (**max** _{i} de la somme des valeurs absolues) et introduire K vecteurs auxiliaires, ce qui rend la taille **linéaire** en K .

Exam-style — Démontrez la formule du pire cas du concept 5.

$$\max_{\|s\|_\infty \leq 1} \left\| \left(\bar{H} + \sum_k s_k V_k \right) u - y_{\text{des}} \right\|_\infty = \max_{\|s\|_\infty \leq 1} \max_i \left| (\bar{H}u - y_{\text{des}})_i + \sum_k s_k (V_k u)_i \right|$$

On échange les deux maxima (ils portent sur des variables indépendantes). À i fixé, on maximise $|a + \sum_k s_k b_k|$ pour $|s_k| \leq 1$: le maximum s'obtient en choisissant $s_k = \text{sign}(a) \text{sign}(b_k)$, ce qui **aligne** chaque terme avec a et donne $|a| + \sum_k |b_k|$. D'où

$$\max_i \left(|(\bar{H}u - y_{\text{des}})_i| + \sum_k |(V_k u)_i| \right) \quad \blacksquare$$

Flashcards

Question	Réponse
Relation entrée-sortie ?	$y = Hu$, H de Toeplitz triangulaire inférieure
Pourquoi triangulaire inférieure ?	Causalité : la sortie ne dépend que des entrées passées
Contrainte d'amplitude ?	$\ u\ _\infty \leq U$, soit $-U\mathbf{1} \preceq u \preceq U\mathbf{1}$
Contrainte de vitesse (slew rate) ?	$\ Du\ _\infty \leq S$, D matrice de différences $M \times (M+1)$
LP du suivi de consigne ?	$\min \gamma$ s.c. $-\gamma\mathbf{1} \preceq Hu - y_{\text{des}} \preceq \gamma\mathbf{1}$, plus les limites
Robuste sur deux modèles ?	Deux blocs de contraintes, le même γ
Pire cas sur $\ s\ _\infty \leq 1$?	$\max_i ((\bar{H}u - y_{\text{des}})_i + \sum_k (V_k u)_i)$
Taille de la formulation naïve ?	2^K blocs — exponentielle
Taille de la formulation compacte ?	$K+1$ blocs — linéaire en K
Prix de la robustesse ?	Un peu moins bon au nominal, bien plus stable sur la famille
Perturbation d'une valeur propre simple ?	$\lambda_i(A(x)) \simeq \lambda_i(A_0) + \sum_k \frac{w_i A_k v_i}{w_i v_i} x_k$
Quand le placement de pôles est-il un LP ?	Région $\mathcal{C}$ polyédrale + approximation au premier ordre
$\ u\ _2$ dans l'objectif ?	Ce n'est plus un LP, mais un QP